多平台协同定位阶段报告与联调执行方案

项目总览与执行细则（合册）

浙江大学项目组

2026 年 10 月 24 日 ｜ V1.2 ｜ 合册版

本部分回答四个问题：目前做到了什么、证据是什么、为什么可以开始联合工作、还需要组织哪些工作才能形成整体任务能力。具体接口、命令、测试用例与交付要求见配套《02_执行细则_V1.2_接口验收版》。两部分使用同一批数据和同一套验收门槛。

版本变更记录

版本	日期	文件后缀说明	本次改动
V1.0	2026-10-23	阶段报告	形成首版阶段报告：整理三盒硬件与 UWB 在线基线、静态实测、18 组合成 RTE 试验、6 组实测审查、Gazebo 复测记录、能力边界和后续联调路径。
V1.1	2026-10-23	分层联调版	将内容拆成项目总览和执行细则；补充四道联调门槛、模块接口/QoS/坐标/时间契约、RTE 调用步骤、T01～T10 测试用例、指标口径和交付清单；保留同版合册。
V1.2	2026-10-24	版本记录版、接口验收版、合册版	增加本页版本变更记录和目录；统一当前文件名后缀；统一正文宋体、标题黑体；将表述改为项目和模块中性表述；同步更新历史归档、索引、复现说明和完整材料包。

目录

部分	内容
A1～A5	项目总览：判断、路线、证据、门槛与协调事项
B1～B10	执行细则：分工、接口、命令、用例、指标与交付
附件	RTE 精度验证、原始输入校验、Gazebo 日志和复现脚本

A1. 项目判断：已有可运行基线，可以先开展接口联调

我方已形成三盒传感器采集、201 盒在线相对位置输出、联合录包和离线复现工具链，定位工作已具备开始与通信、显示及决策模块进行接口联调的工程条件。当前基线仅用 UWB 恢复三车相对三角形，新增的 IMU 与 RTE 路径独立验证，不替换已运行程序。

这使系统集成不必等待所有增强算法同时成熟：合作方可以先验证车辆编号、相对几何、数据有效性及失效处理；定位侧同步推进动态真值试验、惯导约束和 RTE 正确初始化。只有通过相应门槛的能力，才逐步进入规划控制和整体任务闭环。

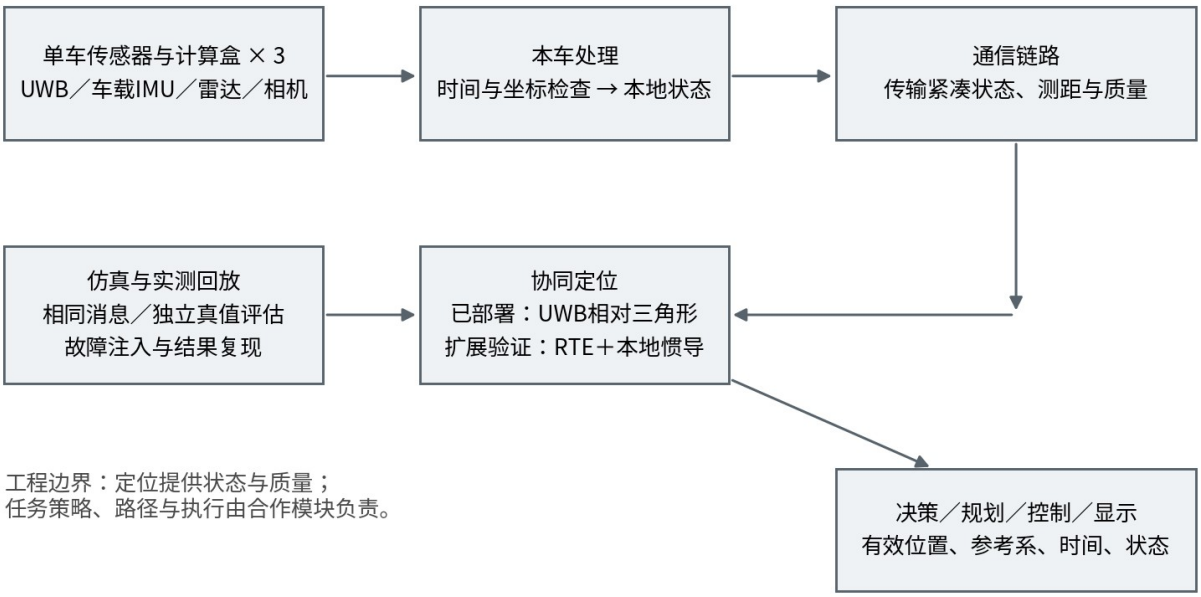
能力层次	当前状态及证据	现在能开展什么
三盒硬件与数据	三盒 UWB、车载 IMU 及 Livox 数据已获得；201 有三路真实图像，202/203 安装反馈待连续数据复验	真实输入、录包回放、通信承载和接口核对
在线相对位置	最新两批约 9.24、9.42 赫兹；位置有效帧 1660/1660、1691/1692	相对队形显示、编号对应、有效位、断流提示联调
动态相对位姿	本地惯导、独立 RTE 库及三车节点已实现；18 组合成试验发现错误初始化风险	独立试验与性能改进，暂不能按动态精度达标交付
整体任务闭环	已有消息接口和仿真载体；完整硬件在环、合作方闭环尚未联合验收	冻结接口，按门槛组织联合试验

这里的“可开展联调”是接口和工程链路具备条件，不代表动态精度、硬件在环或完整任务已经验收。现有实测全部静止、没有外部位置和航向真值，不能据此声明真实定位精度达标。

A2. 为什么这条路线能够支撑整体协同任务

面向近岸复杂地形、室内外过渡等多平台协同应用，通信负责交换信息，定位给出车辆状态，决策形成目标，规划生成运动方案，控制完成执行。定位必须同时交付位置、参考系、时间和有效性，合作方才能正确使用结果。

UWB 提供车间距离，但缺少绝对方向和车头航向；IMU 提供姿态和短时运动连续性，但纯积分会漂移；RTE 利用运动中的里程计与测距序列对齐各车局部坐标系。雷达、视觉能够增加运动约束，但需要先完成时间和标定验收。因而项目按“测量可靠—状态可靠—协同可靠—闭环可靠”的顺序推进。

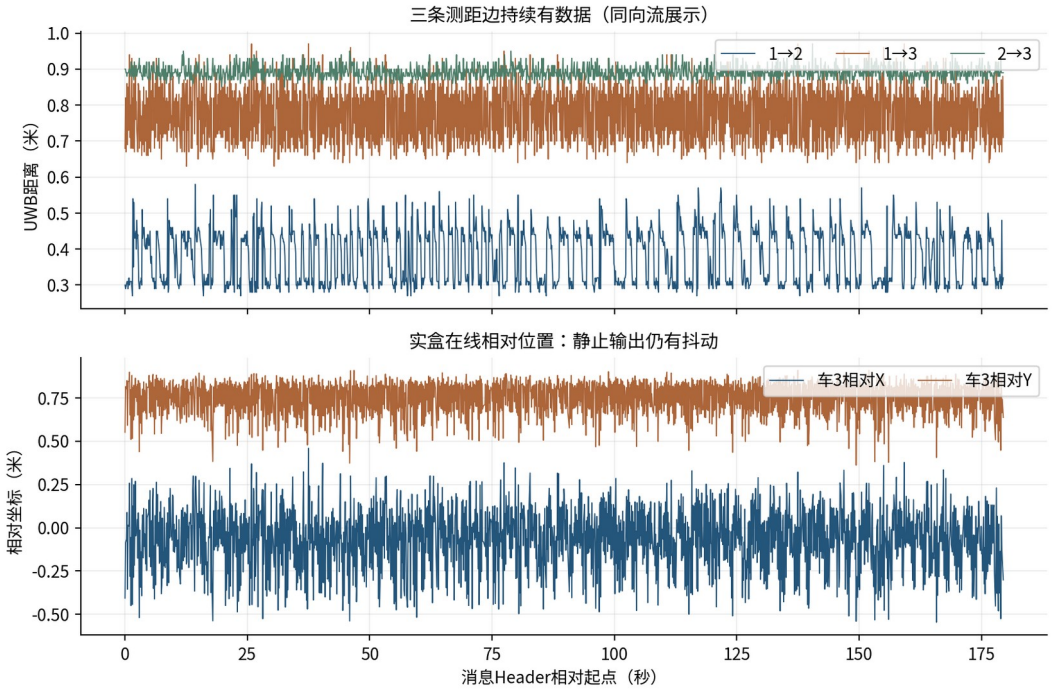


总览图 1　系统分工与联调边界。传感器接入、当前 UWB 基线和 RTE 扩展分别验收；雷达、视觉尚未默认融合进主定位结果。

当前 UWB 基线适合先验证三车相对几何及接口。其坐标轴不是地图北向，也不等于车辆车头方向；需要航向或地图坐标的规划控制能力，必须在后续对应阶段通过验收。这一边界不会妨碍前期接口联调，但必须在使用方接入前明确。

A3. 目前有哪些可追溯的成果

最新两批同时记录了 UWB 输入和 201 盒实时位置输出。按消息 Header 计算，在线频率分别为 9.244、9.423 赫兹；三车位置均有效的输出帧分别为 1660/1660、1691/1692。该比例衡量已记录输出的有效性，不是精度达标率，也不代表全部输入都被采用。



总览图 2　真实硬件的测距输入与在线位置输出。横轴为原始消息 Header；静止输出仍有波动，尚无外部真值可计算绝对误差。

另外，已获得三盒实测点云和 201 三路真实图像，形成了采集检查、中文分析、可视化及复现入口。实拍图、点云全图和逐批数据见技术部分 B3 与配套证据材料；相机安装或出现点云，不自动等于多模态融合已完成。

本次共审查 6 组实测、3,229,145 帧车载 IMU。3 组因各流 Header 没有足够共同区间而拒绝配对，2 组存在 Header 回退，最新一组完成整段回放但未得到 RTE 有效解。静止数据缺少相对航向所需的运动激励，不能用来验收动态初始化精度。

18 组有真值的合成试验进一步明确了改进方向：2 厘米测距噪声、理想里程计条件下，5 次中 4 次位置 RMSE 约 0.10～0.21 米，另 1 次约 6.98 米；其他噪声与

IMU 链路用例也存在较大误差。RTE 的主要待验收项是正确初始化和错误解识别，而不只是接口是否出数。3 项功能自检通过不等于精度达标。Gazebo 本轮端到端复测也未通过，已列入阶段问题，不能使用历史记录代替本轮通过结论。

A4. 下一阶段怎样组织：四道门槛、分步交付

门槛	交付与验证内容	进入下一阶段的依据
G1 接口联调	定位输出、编号、坐标、时间和有效性契约；正常及断流回放	各模块对同一条消息解释一致，失效处理正确
G2 测量与状态	外参标定、动态共同事件对时、独立真值、本地里程计质量；恢复物理仿真链路	数据可配对、误差可测量、软件链路可重复运行
G3 动态定位	RTE 多候选验证、错误初始化识别与恢复；固定种子及新增轨迹回归	正确初始化率、位置/航向精度和时效通过共同确认指标
G4 联合闭环	真实三盒与自组网硬件在环，接入合作方规划控制，再转受控低速实车	任务过程、轨迹、状态年龄和异常降级均可追溯

门槛对应技术部分的测试用例：G1 对应 T01～T03；G2 对应 T04～T05 及 T08；G3 对应 T06～T07；G4 对应 T09～T10。接口联调和定位性能改进可以并行，G3 未通过的结果保留为测试通道，不替代已运行基线。

拟定的首轮受控动态目标为：三车、低速、已知高度或平面、视距条件下，相对位置 RMSE 不超过 0.30 米、95%误差不超过 0.60 米，航向 RMSE 不超过 5 度；规定激励下 30 秒内初始化，至少 20 次独立启动的正确初始化率不低于 95%。这些是供需求对齐的建议，不是当前已达标结果，也不是未经确认的合同承诺。距离、速度、有效输出、时效和失效恢复条件须共同冻结后执行，详见 B9。

当前“硬件实测接入”和“软件仿真”已有独立证据；真实计算盒接收仿真流、经自组网交换信息并反馈仿真运动的完整硬件在环闭环，尚未联合验收。G4 明确补上这一环，再逐步扩展目标地形与通信条件。

A5. 需要项目层面协调的事项与交付方式

需要协调的事项	原因	建议形成的结果
指定各专业接口联系人	编号、坐标、时间、有效性和版本需要共同冻结	接口基线、角色分工和问题响应机制
确定动态真值条件	静止包不足以验收相对航向、动态位置和初始化正确率	RTK/动捕/全站仪或合适独立测量方案、场地与试验记录
确定代表性工况	当前短距静态结果不能外推到中远距、遮挡与近岸复杂环境	距离、速度、遮挡、地形和通信波动的试验范围
确定阶段验收指标与窗口	避免各模块使用不同达标口径或一次性集成	G1～G4 进入条件、可执行测试清单和联合验收安排

我方可提供源代码及接口说明、已运行基线的接入步骤、回放数据与分析工具、阶段图表和问题清单。各合作方先以同一消息契约完成接口联调，再在真值支撑下升级性能与闭环能力，能够让系统集成持续推进，并使每一阶段都有可检查的交付物。

本部分汇总进度、边界与组织安排；具体执行按《02_执行细则_V1.2_接口验收版》的角色表开展。原 15 页 V1.0 综合报告保留为历史说明，当前对外口径以 V1.2 项目总览、执行细则及同版合册为准。

第二部分　执行细则

B1. 模块分工与版本基线

执行角色	优先阅读	本轮需要提交的材料
通信与网络	B2、B3、B5 的 T01/T03、B8	域与 QoS、链路拓扑、两端计数/时间记录、断流恢复结果

执行角色	优先阅读	本轮需要提交的材料
决策与规划	B2 坐标与有效性、B5 的 T02/T03、B8/B9	数据使用门槛、地图变换来源、正常/退化输入的处理记录
控制	B2 位置/航向边界、B5 的 T02/T10、B8/B9	控制必需状态、坐标与时间约定、超时与降级处置、闭环记录
显示/GCS	B2、B4.1、B5 的 T01～T03	三车编号/队形显示、航向无效显示、断流与恢复截图
盒端与传感器	B3、B4.2、B5 的 T04/T05、B10	原始 bag、采集日志、外参、时间源和异常备注
定位与仿真	B4～B9 及配套 RTE 精度验证报告	版本、参数、全量误差/可用率、失败用例、仿真与实测的区别

上述是建议的接口分工。首次联调时填写联系人、测试环境、版本与进入门槛；各模块都应核对 B2，不能只读本模块的命令。

本版证据使用 2026-10-23 完成的 18 组合成试验与 6 组实测审查。原始数据索引、SHA-256 和代码/动态库哈希随附；现有实测全部静止，没有外部位置/航向真值。RTE 默认实现存在错误初始化风险，Gazebo 本轮端到端复测未通过。当前允许先做接口联调，不把试验状态当作性能验收。

B2. 接口契约：先确认含义，再接入消息

B2.1 已存在的话题、类型与 QoS

路径/对象	话题及类型	当前源码的 QoS 与频率
默认 UWB 位置输出	/cooperative_localization/poses_2d；cooperative_localization_msgs/msg/CooperativePose2DArray	Reliable、Volatile、KeepLast(1)；配置约 10 赫兹，实际受三边数据影响
RTE 试验位置输出	/cooperative_localization/rte/poses_2d；同上	Reliable、Volatile、KeepLast(10)；配置 20 赫兹，不代表 20 次独立优化或精度已达标

路径/对象	话题及类型	当前源码的 QoS 与频率
RTE 试验状态	/cooperative_localization/rte/status；std_msgs/msg/String，data 为 JSON	Reliable、Volatile、KeepLast(10)；无参考状态锚点时可能不发布，不能替代外部断流检测
RTE 跨盒本地状态	/cooperative_localization/rte/node_state；cooperative_localization_msgs/msg/NodeState	本地节点发布 Best Effort、Volatile、KeepLast(5)；launch 配置 50 赫兹
UWB 输入	/uwb/range；cooperative_interfaces/msg/UwbRange	定位侧以 Best Effort 订阅；实际发布 QoS 须现场查询
车载 IMU 输入	每盒/imu/raw；sensor_msgs/msg/Imu	本地惯导使用 SensorDataQoS；原始数据留在本盒

仿真 RTE 示例使用/rte_demo/poses_2d 和/rte_demo/status，与实盒试验话题不同。不能仅凭后缀相同就订阅错话题。共享 DDS 域当前为 0；车载 IMU 以 ROS_LOCALHOST_ONLY=1 留在本盒，显式桥接本地状态到共享 DDS。ROS_LOCALHOST_ONLY 和 ROS_DOMAIN_ID 是不同设置，不要混为一谈。

B2.2 对外位置消息的字段

字段	含义与使用规则
header.stamp	结果对应的算法状态历元。实盒沿用测量时间域；不是发布时间，也不保证是真实 UTC
header.frame_id	坐标语义的必要组成部分；算法模式切换后必须重新核对
reference_node_id	相对位置所采用的参考车；当前逻辑编号 1，不是字符串“201”
vehicles[].node_id	按编号匹配车，不依赖数组顺序；三车基线期望集合为 1、2、3
x_m、y_m	同一状态历元的本车位置减参考车位置，单位米；不是单车绝对地图坐标

字段	含义与使用规则
yaw_rad	车体前向在该算法导航轴下的航向，单位弧度；不是车间连线方位角
position_valid	位置可用标志；false 时数值仅供诊断和标明历史的显示
yaw_valid	航向可用标志；false 时不画成真实车头，不作为控制航向输入

当前 Pose2D 消息不含速度、完整协方差、会话号或统一健康状态字段。RTE 原生快照虽有相对速度，也不能把它当成已经从此 ROS 消息对外发布。合作方有相关需求时，应登记为接口扩展，确认消息、版本和兼容方式后实现。

B2.3 两条路径的坐标系必须分开

项目	默认 UWB 基线	RTE 试验路径
典型输出 frame_id	coop_ref_1_relative	coop_rte_1_local
原点	当前参考车同历元位置	当前参考车同历元位置
坐标轴	车 1→车 2 当前连线为正 X，车 3 选择正 Y 镜像分支，轴可随运动改变	平行参考车局部里程计系 L1，不能解释为北向 ENU
航向	yaw_valid 恒为 false	来自相对变换与本地姿态，需同时通过精度与有效性验收
当前用途	接口、显示、相对几何联调	独立试验及性能评估，尚未通过动态精度验收

规划或控制需要地图坐标时，必须提供参考车地图位置与相对轴到地图轴的变换。UWB 规范 X 轴是两车连线方向，不能直接用参考车车头航向代替它。当前相对位置输出也不能自动给出参考车的绝对地图位置。

RTE 复用 NodeState 的 position_enu_m、velocity_enu_mps 等字段名，但在本路径中它们表示各车自己的重力对齐局部里程计系。frame_id 应为 rte_odom_1、rte_odom_2、rte_odom_3。其他模块不得把它们按普通

NodeState 注释中的公共 common_enu 直接合并。任一车重置局部原点、初值或里程计会话后，应协调重启本次 RTE 会话，不在旧状态中混用新坐标。

B2.4 状态、时效与下游使用门槛

UWB 基线当前没有在这里定义通用 ROS 健康状态 Topic。现有位置有效位和接收端本地超时检测可用于首轮联调；跨模块统一健康消息属于待冻结接口，不能假定已经实现。

RTE 状态 JSON 的关键字段是 status、code、initialized、timestamp_ns、initialized_at_ns、corrections、active_edges、sample_counts、rms_m、condition、translation_std_m、yaw_std_rad。实际键名是 rms_m，不是 rms_residual_m。initialized 表示曾经初始化过，不保证当前仍有效；恢复后还应检查 status、位姿有效位和历元是否推进。

接收方分别保存“最后收到任何消息的本地单调时刻”“最后收到有效且历元推进的位置的本地单调时刻”。首轮 GCS 可暂按 1 秒无有效更新显示不可用、1 秒无任何消息显示断流；这是建议显示门槛，不是当前控制验收门槛。重复发布旧 Header 不能刷新“有效新状态”的计时。控制模块应根据控制周期另行冻结更严格门槛。

未经独立验证同一时间域，不计算系统当前 UTC 减 Header 作为时延，更不能用各盒 bag 接收时间来证明硬件同步。单调时钟用于本机经过时间和断流判定；传感器 Header 用于测量配对。两者用途不同。

B2.5 非 ROS 模块怎样对接

不能直接订阅 ROS 2 的模块，可由本方或对方共同实现消息桥，也可在具备同架构 SDK 的 C/C++程序中调用原生库。默认库为 zju_coop，独立 RTE 库为

zju_coop_rte；公开头分别见 include/zju_coop/c_api.h 与 include/zju_coop/three_vehicle_rte_api.h。

三车 RTE 调用顺序为 config_init_rte/create_rte→push_node_state_rte 与 push_range_rte→step_rte→get_pose2d_v2_rte→destroy_rte，各函数使用 zju_coop_three_前缀。结构体先调用对应 init 函数，错误码与快照状态分开检查，READY 仍不替代动态精度验收。C 接口的容量、stride、缓冲区所有权和 ABI 版本按头文件执行，不能直接把指针或 C 结构内存作为跨网络协议发送。

若选择 UDP 等桥接方式，应另行冻结字节序、单位、编号、时间域、有效位、参考系、会话和版本，并对接收端做 T01～T03。仓库内既有临时协议可作参考，不默认为各合作方已经同意的正式接口。

B3. 数据、时间与标定的进入条件

检查对象	必须记录的内容	不满足时怎样处理
身份和版本	盒 201/202/203 对应逻辑 1/2/3；硬件 ID、驱动和消息版本	先修正映射，禁止按数组顺序猜车
Header	逐盒 IMU、逐有向 UWB 流检查零值、重复、回退和间断；Livox 点云/内置 IMU 分开	回退/纪元重置需处理或重建会话，不排序后掩盖错误
时间源	各传感器时间源、PPS/PTP 状态、动态共同事件或独立授时证据	不能只用静态曲线重合或 Header 区间重叠宣布同步
轴系与单位	车载 IMU FRD→FLU；角速度 rad/s、比力 m/s^2；安装旋转	未核实就不进入正式融合，原始值及转换参数保留
外参	各车 IMU/UWB 天线/雷达/相机安装位姿及测量方法	零杆臂仅能作显式简化试验，不写成已标定部署
真值	静态卷尺/全站仪数据或动态 RTK/动捕等；真值自身的状态、误差、时间与杆臂	没有真值只评价稳定性、链路和漂移，不填写绝对精度合格



技术图 1　201 三路真实采集图像。它证明取得画面，不证明三目同步、标定或视觉里程计精度。

三盒点云全图见历史综合报告及 figures/04_三盒实测点云.png。各盒雷达坐标分别独立，不能把这些投影当作三车共同地图。现场执行顺序按 21 文档：登录与 SSH 代理→各盒 UWB/IMU→授时稳定→三盒各自恢复 PTP→分别检查/livox/lidar 与/livox/imu→录包。雷达驱动自启动，不重复拉起。

B4. 启动与复现命令

B4.1 先做单机 UWB 输入回放，验证合作模块接口

以下在已有依赖的 Ubuntu 开发电脑执行，不在 Windows PowerShell 或实盒执行。每个新终端均进入工程根目录并加载相同环境。临时连不到盒子也可开展本项；不要同时运行另一组向同名话题发布的位置算法。

终端 1，启动现有基线：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=0 ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
ros2 launch zju_coop_bringup uwb_only.launch.py
```

终端 2，加载上述相同环境后，仅回放 UWB 输入：

```
ros2 bag play data/zju_online_v1_20260808_151205 \
 --topics /uwb/range
```

该包也含旧位置输出，必须保留--topics 过滤，否则可能把旧结果误认成新算法结果。重播同一包前重启本次算法，避免旧时间戳被当作新会话输入。首次复现使用固定验证包；切换包时登记完整路径和哈希，不混合不同轮次。

终端 3，加载相同环境后核对消息与 QoS，并启动合作方接收程序：

```
ros2 topic info --verbose /cooperative_localization/poses_2d
timeout 10s ros2 topic echo --once \
 /cooperative_localization/poses_2d
```

可选浙大监视界面执行 python3 tools/relative_gcs.py，在本机浏览器打开 http://127.0.0.1:8765。它用于接口显示，不能替代合作方 GCS 正式验收；--demo 是假位置，只能测界面，不测算法。

实盒在线时按 21 及 41 文档选择已部署版本，在 201 加载/home/firefly/zju_coop_ws/install/ros2-box/setup.bash 或本轮明确验收的安装目录；共享 ROS_DOMAIN_ID=0、ROS_LOCALHOST_ONLY=0。已运行算法不再重复启动。不要用开发电脑的 x86 库替换盒上 AArch64 库。

B4.2 RTE 独立试验的构建与启动

开发电脑已有独立安装可先检查，不必每次重编译：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 pkg executables zju_coop_ros2
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py --show-args
```

应包含 zju_three_vehicle_rte_node。默认安装不一定有 RTE；新环境按配套 45 号文档构建。下面给出独立 SDK 入口，目录不覆盖默认 SDK：

```
cmake -S . -B build-rte -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
 -DBUILD_TESTING=ON -DZJU_COOP_BUILD_RTE=ON
cmake --build build-rte -j2
ctest --test-dir build-rte --output-on-failure -R rte
cmake --install build-rte --prefix install-rte-three
```

ROS 适配包的独立构建，在已加载 cooperative_interfaces 与 cooperative_localization_msgs 的开发环境执行：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
colcon --log-base log/ros2-rte-three build \
 --base-paths ros2/zju_coop_ros2 ros2/zju_coop_bringup \
 --packages-select zju_coop_ros2 zju_coop_bringup \
 --build-base build/ros2-rte-three \
 --install-base install/ros2-rte-three \
 --cmake-args -DZJU_COOP_SDK_ROOT="$PWD/install-rte-three" \
   -DZJU_COOP_ROS2_BUILD_RTE=ON -DBUILD_TESTING=ON
```

以上开发机命令依赖已有消息 underlay。盒端应在本机编译，使用盒上 imu_ws 中的正式 cooperative_interfaces，同时构建或加载相同版本的 cooperative_localization_msgs，核对库架构和实际安装路径；本报告不把 RTE 视为已经部署到三盒。

不接硬件的合成 ROS 示例：

```
source install/ros2-rte-three/setup.bash
ros2 launch zju_coop_bringup rte_three_vehicle_demo.launch.py
```

另开同环境终端观察/rte_demo/status 与/rte_demo/poses_2d。此示例验证消息与功能，不替代 18 组离线精度试验，也不因出现 TRACKING 就认定定位正确。

具备原生 RTE 安装、正确时间与标定后，在各盒自己的终端加载本机 RTE 环境，再分别使用以下启动参数。三盒 UWB、IMU 驱动事先正常运行；原始 IMU 仍留在各盒：

```
# 201：本地惯导和 RTE 融合，仅此盒 run_fusion=true
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=1 run_fusion:=true use_localhost_imu_bridge:=true
# 202：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=2 use_localhost_imu_bridge:=true
# 203：本地惯导与状态桥
ros2 launch zju_coop_bringup rte_vehicle.launch.py \
  node_id:=3 use_localhost_imu_bridge:=true
```

这条路径使用独立话题和本机 45130 回环桥端口。同盒端口或节点被占用时先核对现有进程，不反复启动。先静止完成启动标定，再按规定动态试验执行；三车始终静止不能验收未知相对航向初始化。当前结果只用于试验，不作为正式控制依据。

B5. 用例清单：每项都保存输入、输出和判定依据

编号/门槛	操作与检查重点	通过依据与交付	当前状态
T01/G1 正常消息接入	按 B4.1 回放；合作模块订阅并核对编号集合、frame_id、单位与 QoS	有效帧车 1 为原点、车 2 在正 X 侧、车 3 在正 Y 侧；按 ID 对应且不画无效航向；提交样例消息与截图	既有我方基线有证据；合作模块待联合执行
T02/G1 无效与退化输入	在隔离测试通道输入 position_valid=false、yaw_valid=false、缺车/未知编号、参考车或 frame 改变	不把无效值当当前状态；坐标/参考系改变触发重新核对；提供下游处理日志	待联合执行，不冒充算法实测
T03/G1 断流/旧历元	结束回放；另测持续收到重复旧 Header、恢复新历元	区分无消息与无有效新状态；超时显示/处理按冻结门槛；恢复不误用旧会话	我方显示已有入口；各模块待执行
T04/G2 时间与完整性	各盒逐流统计 Header，核对原始包及动态共同事件；传感器分类统计	零/回退/重复/间断有清单；对时证据独立成立；不以接收减 Header 宣称同步	已完成 6 组历史审查；新动态对时待执行
T05/G2 真值与本地状态	测量杆臂/轴系/已知静态间距；采动态真值；验证本地漂移	真值、外参和时间可追溯；静态稳定性与动态精度分别统计	当前无外部真值，需补齐
T06/G3 RTE 精度	复现全部 18 组固定用例，改进后追加未参与调参的轨迹与种子	逐车位置/航向 RMSE、95%误差、最大误差、可用率、错误初始化计数	已完成首轮，未达标
T07/G3 初始化/恢复	至少 20 次独立启动；包含静止退化、规定激励、断流恢复、坐标复位	超时和错误解计入分母；区分重新可用与重新正确	合成断流识别/恢复 18/18；完整正确率待验收
T08/G2 物理仿真链路	恢复 Gazebo 启动与时钟，验证 IMU→状态→UWB→新定位输出，并保留真值	重新运行端到端断言，通过后保存输入/真值/输出及版本	本轮未通过，不以历史记录替代

编号/门槛	操作与检查重点	通过依据与交付	当前状态
T09/G4 硬件在环	仿真输入进入真实三盒，状态通过真实自组网，输出返回仿真及合作模块	时序、带宽、资源、定位和故障日志完整；有真值可评估	尚未联合完成
T10/G4 联合闭环	先仿真，后受控低速实车；合作方决策/规划/控制接入	目标、规划、执行、通信、定位与真值同场留档；按共同指标验收	待 G1～G3 条件具备后执行

T02 可用 ROS 命令在独立域 193、独立/integration_test/poses_2d 话题发送固定测试帧。接收端应切到该测试域/话题，不连真实控制输出。以下故意给出未知位置和无效航向，只测试消费逻辑，不代表算法结果：

```
export ROS_DOMAIN_ID=193 ROS_LOCALHOST_ONLY=1
ros2 topic pub --once /integration_test/poses_2d \
  cooperative_localization_msgs/msg/CooperativePose2DArray \
 '{header: {stamp: {sec: 10}, frame_id: coop_ref_1_relative},
   reference_node_id: 1,
   vehicles: [
    {node_id: 1, x_m: 0.0, y_m: 0.0,
     position_valid: false, yaw_valid: false},
    {node_id: 2, x_m: 1.0, y_m: 0.0,
     position_valid: false, yaw_valid: false},
    {node_id: 3, x_m: 0.0, y_m: 1.0,
     position_valid: false, yaw_valid: false}]}'
```

测试“持续收到旧历元”时，将--once 替换为--rate 10，并把位置有效位设为 true，Header 固定不变。接收端必须识别历元未推进，不能仅因为消息持续到达就刷新有效状态。结束用 Ctrl+C；恢复正常基线时重新启动相应环境/会话并核对域 0，避免把 193 留给后续实盒流程。

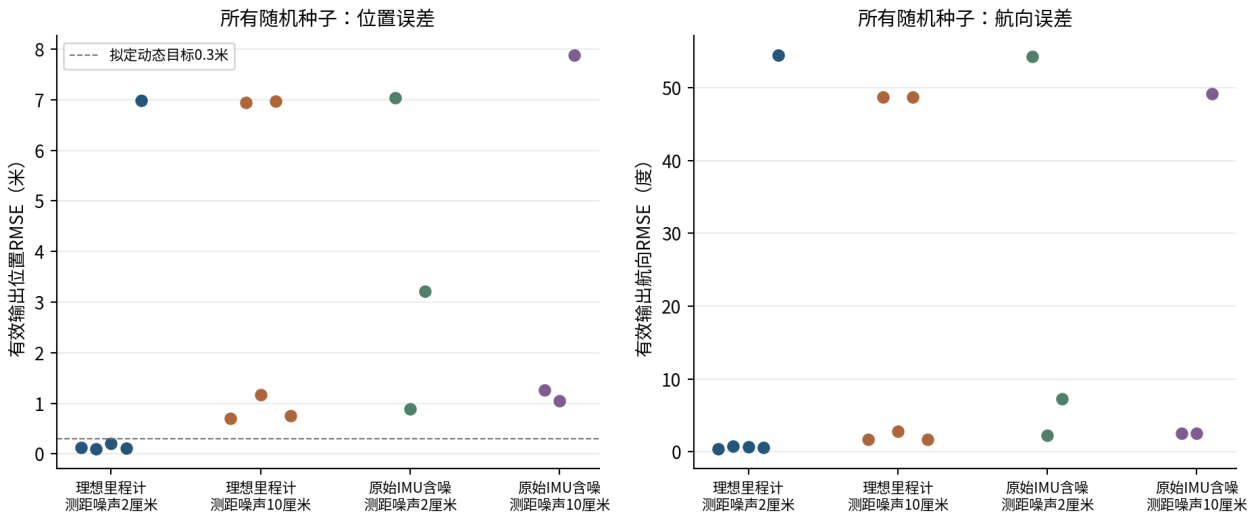
B6. 算法评估怎么复现、看哪个文件

本节在开发电脑工程根目录执行；不会部署三盒或修改默认算法。已有结果可直接看配套《RTE 精度验证报告》，不必为了阅读报告重跑数百万帧。

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/ros2-uwb-online/setup.bash
python3 -u tools/evaluate_rte.py --simulation-only
```

仅重做历史实测审查/回放使用--real-only。若提示不存在 build_rte_verify/evaluate_rte，按配套 RTE 报告中的 C++编译命令准备评估入口；首次构建应启用 ZJU_COOP_BUILD_RTE 和 BUILD_TESTING。完整原始 IMU 逐样本回放可能较久，等待“全部完成”，不要把阶段日志当最终完成。

想判断的问题	**打开文件/图表**	**具体看哪里、怎样判断**
是否定位正确	RTE 仿真精度汇总.csv 及 summary.json	位置/航向误差和逐车 95%/最大误差；不能只挑最好的种子
是否只剩少量有效帧	summary.json 与逐帧 *_output.csv	ready_fraction_after_motion 和 status；误差必须连同可用比例阅读
位置误差和残差是否混淆	figures/08_误差与残差不能混用.png	上图是真值位置误差，下图是测距拟合残差；下图小不代表上图合格
实测是否可直接配对	summary.json 中 real[].blockers、streams 及原始 Header 表	逐 IMU/有向 UWB 流检查零值、回退、区间；门禁失败先处理数据
静止 IMU 是否漂移	figures/09_静止实测惯导漂移与 RTE 状态.png	上图本地水平位移，本轮静止却累计约 41.79/64.52/52.99 米；下图未出现可用状态
功能自检是否通过	rte_regression.log	3 项自检通过仅证明覆盖的功能，不替代精度验收
本轮物理仿真是否通过	gazebo_regression.log 与 gazebo_run_diagnostic.log	本轮未通过端到端有效输出断言，必须处理后重测



技术图 2　全部固定随机种子的误差分布。不能用少量成功用例代替正确初始化率与全量精度评价。

本次已有的在线 UWB 实测输出不属于 RTE 精度结果；无噪声理想里程计的数值一致性也不属于硬件精度。离线 SDK 评估把接收时刻置为测量 Header 时刻以隔离计算，不模拟真实网络时延或 ROS 调度。实测的绝对定位精度目前不填写“通过”。

B7. 失效处理与问题定位

现象	首先核对	执行处置与需要保留的证据
有话题但没有消息	QoS、域、localhost 范围、实际发布者、消息定义	留 topic info --verbose、进程环境和日志，不反复启动重复驱动
UWB 基线无持续输出	三条无向边、消息 Header 历元、三角形几何、安装版本及归并参数	查原始 UWB 与节点拒绝日志；不是自动改用 IMU 或伪造缺失边
RTE 长期未初始化	各车状态、局部 frame、Header 匹配、标定和运动激励	静止不具备完整初始化条件；记录信息不足，不强行标记定位有效
RTE 显示 TRACKING 但误差大	独立真值、错误分支、本地漂移、外参和输入质量	READY、小残差、initialized 均不能单独作为精度证据；隔离结果并保留失败用例
消息不断但 Header 不变	数据是否冻结、是否在回放旧输出、是否新会话	接收端按有效新状态计时失效；回放原始输入、重启对应试验会话

现象	首先核对	执行处置与需要保留的证据
IMU 回退或纪元重置	上游时钟、驱动、启动顺序和原始 Header	当前本地惯导时间故障会锁存；修复时间后协调重启，不仅重开显示器
地图/航向突变	frame_id、参考车、局部原点复位、ENU/局部系混用	停止消费本次坐标并核对变换；保留变更前后版本和样例消息

通信链路状态、算法状态、测量状态必须分别记录。统一健康消息、会话编号、时延/置信度字段和控制降级接口是待双方冻结项；现有 RTE String 状态不能直接充当所有模块共用的最终协议。

B8. 硬件在环与跨模块闭环怎样接起来

硬件在环目标链路为：仿真器产生带真值的传感器输入→真实三计算盒各自处理→紧凑状态和测距通过真实自组网→参考车输出→合作方决策/规划/控制→仿真器更新运动。这个完整链路尚未验收，不把离线 CSV 回放或单机仿真称作已经完成硬件在环。

阶段职责	需要共同确认的输入/输出	本阶段验收重点
仿真与定位侧	输入 Topic 重映射、统一仿真时间方案、真值独立存储、算法安装架构	真值不进入估计器；同一历元可比；ARM 性能实测
通信侧	真实 Mesh 路径、状态传输、序号/会话与两端观测方案	带宽、消息年龄、丢包、延迟和恢复；不是用 bag 接收减 Header 替代
决策与规划侧	允许使用的状态、地图转换、目标和规划输出	正常/退化/恢复状态下行为一致，未验收航向不用于规划约束
控制侧	所需位置/速度/姿态、控制周期、命令及反馈	当前 Pose2D 不含速度；缺失字段先协商扩展；验证超时与安全边界
记录与验收侧	输入、真值、通信、状态、目标、轨迹与执行日志	任一失败可归因；各方结论使用同一场次和版本

硬件在环时间方案需要单独冻结：不能把仿真/clock 与真实 UWB_SYSTEM_TIME 不经映射直接混用。仿真输入与真实驱动不得向同名输入话题同时发布；由测试组织方在独立环境完成输入切换和映射，保留当前硬件基线。软件联调先完成 T01～T03，之后再按 T09 验证真实计算与通信链。

B9. 指标表与验收计算口径

以下为拟定首轮受控动态目标，尚未共同冻结或实测达标。先明确三车、低速、视距、平面/已知高度的场景；10～30 米范围作为建议验证范围，不能由现有短距离静止结果直接外推。

指标	拟定目标	分母、对齐与判定方式
相对位置	逐车 RMSE≤0.30 米，95%误差≤0.60 米	输出状态历元配对独立真值；逐车统计，参考车零误差不稀释车 2/3 指标
航向	逐车 RMSE≤5 度	弧度转度，角差环绕；只对声明有效且通过验收的模式评价
初始化	规定激励下 30 秒内；正确率≥95%	至少 20 次独立启动；错误初始化、超时、未初始化均计入总次数
有效输出	初始化后正常输入≥10 赫兹，有效率≥95%	同时报输入覆盖、有效/无效帧、Header 推进与缺帧；不只数话题频率
状态年龄	95%分位≤200 毫秒	先验证同域时间和对齐方案；不把接收时钟偏移当处理时延
失效/恢复	按共同冻结的显示与控制门限	每次断流、冻结、复位单独计数；重新有消息不等于重新正确定位

位置误差是本车相对参考车向量与同历元真值的差的模长；RMSE 为误差平方均值开方，95%误差为分位数，另报最大值。不能只做事后刚体拟合后报误差，也

不能把测距残差当位置误差。若需要轨迹对齐评价，应额外说明对齐规则，并保留未经事后拟合的接口坐标误差。

当前 18 组合成结果中的“运动开始后可用比例”以 12～40 秒全部评估帧为分母，包含初始化等待和 26～28 秒中断；它与未来“初始化后正常输入有效率”不是同一统计口径，不能直接混填。指标表需要按场景、版本和时间窗口逐项签署执行结果。

B10. 联调交付清单与问题闭环

每次联合试验至少提交下列文件。建议场次目录包含版本清单、参数、原始输入、真值、输出、通信/执行日志、截图、指标和问题记录；没有相应数据时写“未采集”，不以空白代替。

文件/记录	必需内容
版本与参数清单	Git 提交/未提交差异、源码/库/消息版本、架构、launch 和实际生效参数
场次说明	静止/移动、初始摆放、动作、距离、参考车、时间源、重启与异常
原始输入	完整 metadata.yaml、全部数据库分片、采集日志和 SHA-256；不只提供截图
标定与真值	外参、测量方式、真值状态及自身误差、Header/时间映射和杆臂
输出与指标	位姿有效位、状态、全部失败/超时、逐车误差、可用率、时效和资源
联合执行记录	T 编号、执行角色、通过/失败/阻塞/未执行、证据路径、复测版本

问题单建议字段：问题编号、关联 G/T 编号、触发条件、预期行为、实际行为、原始证据路径、影响接口、责任接口角色、处理计划、修复版本、复测结果及确认人。当前应首先登记 RTE 错误初始化、纯 IMU 漂移、动态真值缺失、时间验收、Gazebo 端到端复测和统一健康/会话接口待冻结等问题。

正式联调退出条件是：该阶段必需 T 用例均有证据和结论，失败项有处理或经相关方明确接受的阶段边界，版本和数据可以复现。项目统筹依据 G1～G4 结果安排阶段推进；各模块依据 T01～T10 和接口契约实施，避免把“消息已收到”“演示已运行”和“性能已验收”混成一个结论。